

# ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE (ERS)

**Proyecto:** Consultoría para la Provisión de Software para PYME y BE (BDP S.A.M.)

**Versión:** 1.0

**Estado:** Para Aprobación

**Metodología de Priorización:** MoSCoW

**Referencia Estándar:** IEEE 830

## 1. INTRODUCCIÓN

### 1.1 Propósito

Definir los requerimientos funcionales y no funcionales para la digitalización del proceso de crédito productivo. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta (TAT) de 22 días a un ideal de 7 días hábiles.

### 1.2 Alcance

El sistema cubrirá desde la prospección en campo (tablet) hasta el desembolso, integrando análisis financiero automático, scoring de riesgo, flujos de aprobación digital y gestión de garantías.

## 2. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES (Priorización MoSCoW)

### 2.1 M - MUST HAVE (Obligatorios para el MVP)

- **RF-01: Motor de Cálculo Financiero:** Automatización de Balances, Flujos de Caja y Estados de Resultados Proyectados. Debe incluir alertas de capacidad de pago (Cobertura de cuota < 1.25).
- **RF-02: Workflow de Aprobación Digital:** Flujo de trabajo con transiciones de estados (Originación -> Riesgos -> Comité -> Legal).
- **RF-03: Firma Digital Certificada:** Implementación de firmas digitales para contratos y actas de comité con validez legal.
- **RF-04: Módulo de Gestión de Garantías:** Base de datos de colaterales con alertas de vencimiento de pólizas de seguro.
- **RF-05: Seguridad de Acceso:** Integración con Directorio Activo (AD) y control de acceso basado en roles (RBAC).

### 2.2 S - SHOULD HAVE (Importantes)

- **RF-06: Motor de Scoring de Riesgo:** Categorización automática (Semáforo Verde/Amarillo/Rojo) basada en historial y capacidad de pago.
- **RF-07: Sugerencia de Monto Óptimo:** Algoritmo que recomiende el límite de crédito basado en el ciclo de conversión de efectivo.
- **RF-08: Gestión Documental Digital:** Almacenamiento cifrado de respaldos (fotos, NIT, planos) eliminando el expediente físico.

### 2.3 C - COULD HAVE (Deseables)

- **RF-09: Funcionamiento Offline:** App móvil para carga de datos en zonas rurales sin conexión, sincronizando al detectar red.

- **RF-10: Validación en Tiempo Real (SIN/SEGIP):** Consultas automáticas a servicios externos para validación de identidad y tributaria.

## 2.4 W - WON'T HAVE (No en esta etapa)

- **RF-11: Portal de Autoservicio para Clientes:** El sistema es de uso exclusivo interno para oficiales y analistas del BDP.

## 3. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES (Enfoque DevOps)

- **RNF-01 (Seguridad):** Cifrado de datos AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito. Arquitectura *Zero Trust*.
- **RNF-02 (Disponibilidad):** Uptime del 99.9% con arquitectura de microservicios o contenedores para escalabilidad.
- **RNF-03 (Auditoría):** Log inalterable de cada acción realizada por el usuario, accesible para auditoría interna.
- **RNF-04 (DevOps - Notebook LM):** El sistema debe proveer una documentación técnica viva (Swagger/OpenAPI) y permitir la exportación de datos anonimizados en formatos legibles (JSON/CSV) para análisis externo.

## 4. APARTADO DE FIRMA Y APROBACIÓN

Este documento formaliza los compromisos de alcance entre el **BDP S.A.M.** y el **Proveedor Adjudicado**. Las firmas aquí plasmadas autorizan el inicio del cronograma de 260 días hábiles.

| Cargo                           | Nombre y Apellido | Firma | Fecha  |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------|
| Gerente Jefatura Pyme y BE      | Roberto Valdez    | _____ | //202X |
| Responsable de TI (BDP)         |                   | _____ | //202X |
| Especialista DevOps (Seguridad) |                   | _____ | //202X |
| Líder de Proyecto (Proveedor)   |                   | _____ | //202X |

*Nota: Este documento ha sido generado tras entrevistas de levantamiento de requerimientos y revisión del Pliego de Condiciones Licitación Pública N° 04/2023.*